



6°

Apertura periodo 2 — las máquinas que nos rodean

Guía 11-6-TIC

Período 2 · Hardware y software

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · Apertura ancestral · Pensamiento computacional · Triángulo Dussel-Estoicismo-Floridi

Producto: Un **inventario de las máquinas inteligentes** que tú usas o ves cada día: **tabla en el cuaderno de 10 máquinas** (computador, celular, cajero, microondas, lavadora moderna, etc.), con columnas para *nombre, dónde está, qué hace, qué partes le conozco*. Más **lista de 5 preguntas** que esperas que el periodo 2 te responda sobre las máquinas (puede ser “¿cómo funciona por dentro mi celular?”, “¿por qué se calientan los computadores?”). Más **compromiso firmado** de cuidar la sala de sistemas durante el periodo.

Apertura: Apertura periodo 2 — las máquinas que nos rodean por dentro

Saber ancestral

Antes de que las máquinas modernas llegaran a Cartago, había maestros de oficio en cada cuadra que entendían sus herramientas por dentro. El relojero don Lucho, en su vitrina de la calle 14, conocía cada engranaje del reloj. La costurera doña Carmen, sentada en su Singer, entendía por qué a veces se rompía el hilo y cómo arreglarlo. El panadero don Aurelio, frente a su horno de leña, sabía a qué temperatura crecía la masa. **Cada uno conocía su máquina por dentro**, no solo por fuera. Por eso resolvían problemas, no quedaban esclavos del aparato. Hoy nuestras máquinas se llaman *computador, celular, cajero electrónico*. Son más complejas que el reloj de don Lucho, pero el principio es el mismo: **quien las entiende por dentro es libre; quien solo las usa es dependiente**. Este periodo 2 es tu entrada al oficio de *entender las máquinas inteligentes*. No vas a aprender a programar (eso vendrá en otros grados): vas a aprender qué hay adentro, cómo funciona, cómo cuidarlo, cómo elegirlo.

Saber contemporáneo

En el **Periodo 2 (Hardware y software)** vas a recorrer 10 sesiones organizadas así: **(S1) Hoy: Apertura del periodo. (S2) ¿Qué es un computador? — las 4 funciones básicas. (S3) El gabinete por dentro — CPU, RAM, disco. (S4) Periféricos — entrada, salida, mixtos. (S5) Hardware vs software — el cuerpo y las instrucciones. (S6) El sistema operativo — el gerente del computador. (S7) Archivos y carpetas — organizar mi biblioteca digital. (S8) Mantenimiento básico — cuidar el equipo. (S9) Postura y vida útil — cuidarme yo. (S10) Mi computador ideal — ficha técnica con criterio.** Al final del periodo serás capaz de *abrir un computador, nombrar sus piezas, explicar qué hace cada una, mantenerlo, y elegir uno con presupuesto*. Esa habilidad la usarás toda tu vida adulta.

Pregunta-puente

Cuando una persona dice “mi computador está lento, le voy a meter más RAM”, ¿**sabes lo que dijo?** ¿Sabes qué es RAM? ¿Por qué meter más ayudaría? Si no, este periodo te lo va a enseñar.

Saber y saber hacer

Al terminar la clase: (1) podrás **identificar** la ruta del periodo 2 (los 10 temas); (2) sabrás **explicar** por qué entender las máquinas por dentro te hace más libre; (3) podrás **aplicar** 5 reglas de cuidado de la sala de sistemas; (4) habrás **creado** un inventario de las máquinas que conoces + pregunta-radar.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Identifica componentes y sistemas tecnológicos en su entorno (MEN, T&I 6°)
Referentes	Saber ancestral del relojero · Sistemas como cadena de oficios · Diagnóstico paso a paso
Producto final	Un inventario de las máquinas inteligentes que tú usas o ves cada día: tabla en el cuaderno de 10 máquinas (computador, celular, cajero, microondas, lavadora moderna, etc.), con columnas para <i>nombre, dónde está, qué hace, qué partes le conozco</i> . Más lista de 5 preguntas que esperas que el periodo 2 te responda sobre las máquinas (puede ser “¿cómo funciona por dentro mi celular?”, “¿por qué se calientan los computadores?”). Más compromiso firmado de cuidar la sala de sistemas durante el periodo.

→ Hoy haces 4 cosas: recuerdas las máquinas que usas, descubres la ruta del P2, firmas el compromiso de cuidar la sala, y planteas tu pregunta-radar.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Sistematización
Pensamiento
computacional.

3

Praxis
Construyo y aplico.

4

Evaluación
Reflexión liberadora.

→ Empezamos con un inventario de 10 máquinas inteligentes de tu vida.

Fase 1 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Inventario de las máquinas que conoces (12 min · individual). En el cuaderno, dibuja una tabla de **10 filas y 4 columnas**. Encabezados: *Nombre de la máquina, ¿Dónde está? (casa, cole, calle), ¿Qué hace?, ¿Qué partes le conozco?*. Llena **10 máquinas inteligentes** que veas o uses normalmente. Sugerencias: *tu celular, computador del colegio, microondas de casa, cajero automático del banco, caja registradora del supermercado, neveras nuevas, lavadora moderna, parlante Bluetooth, smart TV, GPS del carro*. Si tienes otras, las pones tú. En la última columna sé honesto: si no le conoces ninguna parte, escribe “ninguna”; si conoces algo, anótalo.

- ☐ Hice la tabla con 4 columnas en el cuaderno.
- ☐ Listé 10 máquinas reales que veo o uso.
- ☐ Para cada una, anoté las partes que ya conozco (aunque sean pocas).

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Inventario de mis máquinas». **Formato:** tabla 10x4 con datos reales. **Extensión:** 10 filas. **Sabes que terminaste cuando** sabes cuántas máquinas inteligentes te rodean cada día (suelen ser muchas más de las que crees).

→ Después aprendes la ruta del periodo 2 y las reglas de la sala de sistemas.

Fase 2 · Sistematización con pensamiento computacional

Cuatro pilares aplicados al tema

Tu inventario muestra que **vives rodeado de máquinas inteligentes** (probablemente más de 10). Pero muy pocas de ellas las entiendes por dentro. Eso es lo que este periodo busca cambiar. Conoce la ruta y las reglas.

Pilar	Aplicación al tema
1. Descomposición	La ruta del periodo 2 — los 10 temas. (S1) Hoy: Apertura. (S2) ¿Qué es un computador? Las 4 funciones. (S3) El gabinete por dentro. (S4) Periféricos. (S5) Hardware vs software. (S6) Sistema operativo. (S7) Archivos y carpetas. (S8) Mantenimiento. (S9) Postura y vida útil. (S10) Mi computador ideal. (S11) Cosecha + evaluación. El periodo conecta hardware (lo físico), software (lo invisible), uso responsable (mantenimiento + ergonomía) y criterio de compra (computador ideal).
2. Reconocimiento de patrones	Por qué entender máquinas te hace libre. En el siglo XXI, vives rodeado de tecnología. La mayoría de la gente <i>usa</i> sin entender: aprieta botones y espera que funcione. Cuando algo falla, dependen de un técnico, de un youtuber, de un vendedor. Cuando alguien quiere venderles algo, no saben si vale la pena. Entender las máquinas por dentro te quita esa dependencia: puedes resolver problemas básicos, decidir con criterio cuando compras, y no caer en estafas. Es como saber leer en una sociedad letrada. Quien no sabe, depende. Quien sabe, decide.
3. Abstracción	Las 5 reglas de la sala de sistemas (no negociables). (1) Manos limpias y secas antes de tocar teclado o ratón. (2) No comer ni beber cerca del computador. (3) Cuidar la postura (espalda recta, pantalla a nivel de ojos, codos 90°). (4) Apagar correctamente desde el menú, nunca con el botón de fuerza. (5) Reportar daños: si algo no funciona o está suelto, decir al profe inmediatamente. Estas 5 reglas multiplican la vida útil de la sala y respetan el trabajo de quienes vendrán después de ti.
4. Algoritmo conceptual	Las 4 herramientas del oficio en P2. (1) El cuaderno físico: para diagramas, planos, tablas, notas. Es el principal. (2) El computador real: para ver, abrir el explorador, mirar la sala. (3) Imágenes y diagramas: muchos temas del P2 se entienden mejor con dibujos (gabinete por dentro, viaje de la información). (4) Comparación y analogía: <i>relojero = ingeniero de hardware; costurera = programadora</i> . Las analogías te entrenan a entender lo nuevo desde lo conocido.

Ruta P2 + 5 reglas de la sala

Ruta P2: S1 (Apertura) → S2 (4 funciones) → S3 (Gabinete) → S4 (Periféricos) → S5 (HW vs SW) → S6 (SO) → S7 (Archivos) → S8 (Mantenimiento) → S9 (Postura) → S10 (Computador ideal).

5 reglas: manos limpias · sin comer · postura · apagado correcto · reportar daños.

Errores comunes y su corrección

Errores frecuentes al iniciar P2. (1) “*Hardware es solo para técnicos*” — Falso. Es ciudadanía: cualquiera que use computador o celular debería entender lo básico. (2) “*No necesito saber las piezas, solo usar*” — Cierto a corto plazo, pero te hace dependiente a largo plazo. Quien sabe las piezas resuelve problemas en minutos en lugar de horas. (3) “*Si me sé el nombre del computador, ya sé todo*” — Falso. Hay marcas, modelos, componentes. Diferenciarlos es saber realmente. (4) “*La sala de sistemas no se cuida, ya es del colegio*” — Falso. Tu yo del próximo año la heredará. Si la dañás hoy, te perjudicas a ti mismo después.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Ruta y reglas del periodo 2». **Formato:** bloque A con los 10 temas del P2 (lista). Bloque B con las 5 reglas de la sala (lista con palomita si te comprometes). **Extensión:** 15 líneas. **Sabes que terminaste cuando** podrías recitar los 10 temas y las 5 reglas sin abrir el cuaderno.

→ Con todo claro, completas tu inventario, eliges tus 5 preguntas, y firmas el compromiso.

Fase 3 · Praxis con pensamiento computacional

Construyendo el producto con los cuatro pilares

Actividad 3 · CREA — Pregunta-radar + compromiso del periodo (25 min · individual). Vas a definir las 5 preguntas que te llevas al periodo 2 y firmar el compromiso de cuidar la sala. Es el contrato que firmas como aprendiz del oficio.

Pilar	Aplicación al producto
Descomposición	Paso 1 — Tu inventario ya está listo. Repasa la tabla de 10 máquinas que hiciste en Actividad 1. Marca con un círculo las 3 que más te dan curiosidad entender por dentro.
Patrones	Paso 2 — Tus 5 preguntas-radar. En una hoja nueva del cuaderno escribe el título: “Mis 5 preguntas del periodo 2” . Debajo, lista numerada de 5 preguntas que esperas que el periodo te responda. Pueden venir de tu inventario o de cosas que siempre te preguntaste. Ejemplos: “¿Cómo funciona el celular por dentro?”, “¿Por qué se calientan los computadores?”, “¿Para qué sirve la RAM?”, “¿Cuál computador me conviene comprar?”. Las preguntas son TUYAS, no copies.
Abstracción	Paso 3 — Las 5 reglas de la sala con tu firma. Debajo de las preguntas, escribe el título: “Mi compromiso con la sala de sistemas” . Reproduce las 5 reglas (manos limpias, sin comer, postura, apagado correcto, reportar daños). Al lado de cada una, ponle palomita ☐ si te comprometes. Si dudas, mejor no firmar y hablar con el profe.
Algoritmo de armado	Paso 4 — Tu compromiso con el oficio. Debajo de las reglas, escribe esta frase: “Me comprometo a entender las máquinas que uso, no solo a usarlas. A traer mi cuaderno cada clase. A preguntar cuando algo no esté claro.” . Subráyala.

Antes de cerrar la S1 del periodo 2

- ☐ La tabla de inventario tiene 10 máquinas.
- ☐ Marqué con círculo las 3 máquinas que más me dan curiosidad.
- ☐ Tengo 5 preguntas-radar reales mías.
- ☐ Las 5 reglas de la sala están firmadas.
- ☐ Está la sesión 1 con encabezado y registro de las 3 actividades.
- ☐ Firmé con nombre y fecha.

Plantilla de trabajo

Estructura. *Hoja 1:* tabla 10 máquinas inventariadas. *Hoja 2:* 5 preguntas-radar + 5 reglas firmadas + compromiso del oficio subrayado. *Hoja 3:* sesión 1 con encabezado fijo + registro de actividades.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA). Título: «Actividad 3 — Mis preguntas-radar + compromiso del P2». **Formato:** 2 hojas (inventario + preguntas/compromiso) + sesión 1 registrada. **Extensión:** 2 hojas + sesión. **Sabes que terminaste cuando** tu cuaderno está listo para empezar la S2 sin organizar nada más.

→ El producto es ese inventario + pregunta-radar + compromiso firmado.

Producto de la sesión

Inventario + 5 preguntas + compromiso del periodo 2 · firmado.

Criterios de calidad

(1) El inventario tiene 10 máquinas reales con sus 4 datos cada una. (2) Las 5 preguntas-radar son personales y honestas. (3) Las 5 reglas de la sala tienen firma de compromiso. (4) La sesión 1 tiene encabezado fijo y registro de las 3 actividades. (5) Está firmado y fechado.

→ *Antes de salir, verifica que el inventario tiene 10 máquinas reales tuyas y las 5 preguntas son sinceras.*

Fase 4 · Evaluación liberadora — cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué conocer las máquinas es ciudadanía moderna.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

““El campesino que entiende su tierra es libre. El que solo la trabaja sin entenderla, vive con miedo de perderla.””

Lo mismo aplica a las máquinas. **El que entiende su computador es libre frente a él:** resuelve problemas, escoge piezas, no se deja engañar. *El que solo lo usa sin entender vive con miedo:* miedo a dañarlo, miedo a comprar mal, miedo a que se le pierda algo. **Este periodo es para que dejes de tener miedo y empieces a tener criterio.** Como el campesino que conoce su parcela. **¿Vivo con miedo de las máquinas que uso, o con criterio? ¿Qué cosa me dejaría de dar miedo si la entendiera mejor?**

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

““Saber el nombre y la función de cada herramienta que usas es la primera virtud del que actúa bien en el mundo.””

Marco Aurelio era emperador romano, pero también conocía a fondo sus herramientas: la pluma, el papiro, la armadura, el caballo. Sabía que *nadie puede actuar bien con herramientas que no entiende*. Tú no eres emperador (todavía), pero usas máquinas que en sus tiempos parecerían magia. Este periodo te entrena en esa virtud antigua: *nombrar y comprender lo que uso*. **¿Cuántas herramientas uso todos los días sin saber su nombre ni su función? ¿Cómo me afecta eso?**

Floridi · lente de la infoesfera

““En el siglo XXI, no entender hardware es como en el siglo XX no saber leer. Te excluye de decisiones importantes en tu propia vida.””

Floridi lo dice fuerte porque es real: **una persona que no entiende mínimamente cómo funciona su computador y su celular va a tomar peores decisiones** (compra equipos equivocados, se deja estafar, no entiende noticias técnicas, no participa en decisiones sobre tecnología). *Este periodo es alfabetización del siglo XXI*. No es opcional. Por eso vale la pena dedicarle atención. **¿Estoy convirtiéndome en ciudadano técnicamente alfabetizado, o me quedo en el grupo de los que aprietan botones sin saber?**

Compromiso final

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	Explico ideas centrales con mis palabras.	Reconozco ideas pero falta precisión.	Necesito repasar conceptos base.
Pensamiento computacional	Apliqué los 4 pilares al diseñar mi producto.	Apliqué algunos pilares.	Necesito releer la fase 2.
Aplicación y producto	Mi producto cumple los criterios y se puede revisar.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Aún en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	Respondí cada dimensión con honestidad.	Respondí algunas con detalle.	Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	Conecté las 3 voces con mi trabajo real.	Conecté al menos una.	No relaciono las voces con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para la próxima sesión. Trae el cuaderno con el inventario + preguntas + compromiso firmado. La próxima clase es la S2: *¿Qué es un computador? Las 4 funciones básicas.* Vas a entender cómo cualquier máquina inteligente sigue el mismo patrón (entrada, proceso, almacenamiento, salida). Después de esa clase, vas a reconocer el patrón en tu celular, en el cajero, en el microondas. Hoy te recibiste como aprendiz del oficio de hardware; la próxima clase empezamos.